ARVEXA SCHOOL

SVT · TERMINALE D

Régulation du fonctionnement des organes génitaux

PARTIE 03

Contrôle hypothalamo-hypophysaire

25 min · Partie 3 / 4 · 7 sections

📘 PARTIE 03 · CONTRÔLE CENTRAL

Le contrôle *hypothalamo-hypophysaire*

Homme et femme utilisent la **même architecture** de commande : hypothalamus → GnRH → hypophyse → FSH et LH → gonades. Cette partie rassemble le chapitre autour de **6 notions** : le **système hypothalamo-hypophysaire** détaillé, la **chaîne complète** jusqu'aux gonades, la **comparaison homme / femme** (continu contre cyclique), le principe des **contraceptifs hormonaux**, et deux **fiches méthode** pour analyser un schéma de régulation et une courbe hormonale type Bac.

⏱ 25 min 🧬 6 notions 📚 7 sections 🎓 Terminale D

DANS CETTE PARTIE

6 NOTIONS · 7 SECTIONS

00 Motivation — Un schéma, mille applications

01 Notion · systeme_hypothalamo_hypophysaire — Le chef d'orchestre en détail

02 Notion · chaine_hypothalamus_gonades — De l'hypothalamus aux gonades

03 Notion · comparaison_homme_femme — Continu contre cyclique

04 Notion · contraceptifs_hormonaux — La régulation « piratée »

05 Notion · methode_analyse_schema — Analyser un schéma de régulation

06 Notion · methode_courbe_bac — Exploiter une courbe hormonale type Bac

Un schéma, mille applications

Les parties 1 et 2 ont démonté la régulation chez l'homme, puis chez la femme. Si tu compares tes deux schémas bilan, une évidence saute aux yeux : **c'est le même plan d'architecte**. Un centre de commande dans le cerveau, deux étages (hypothalamus puis hypophyse), des gonades qui exécutent, et des hormones qui reviennent corriger le tir. Seule la **partition** change : un plateau continu chez l'homme, un rythme de 28 jours chez la femme.

Cette architecture n'est pas un simple objet de cours : c'est un **outil**. Comprendre la chaîne de commande, c'est comprendre comment un dosage de FSH/LH oriente un diagnostic de fertilité, comment la contraception hormonale empêche l'ovulation en bloquant le pic de LH, ou pourquoi un traitement doit imiter — ou au contraire brouiller — les messages naturels. C'est aussi, au Bac, la clé de tous les exercices d'analyse de documents.

📖 L'IDÉE EN UNE PHRASE

Dans les deux sexes, le fonctionnement des gonades est sous le contrôle du **système hypothalamo-hypophysaire** ; la différence entre les sexes ne vient pas de l'architecture, mais du **rythme** de la commande — continu chez l'homme, cyclique chez la femme.

Le chef d'orchestre en détail

Reprenons le système dans le sens de la hiérarchie, avec les rôles précis de chacun. Trois niveaux se superposent :

Hypothalamus — centre nerveux de la base du cerveau, à la fois neurones et glande : il reçoit les informations du corps (dont les taux d'hormones) et décide. C'est le **chef d'orchestre**.

Antéhypophyse — glande « sous-ordre » suspendue sous l'hypothalamus : elle traduit la GnRH en deux messages sanguins, FSH et LH.

Gonades (testicules, ovaires) — organes d'exécution : elles produisent les **gamètes** et les **hormones sexuelles** qui agissent sur les organes cibles… et sur le commandement lui-même.

Rétrocontrôles — messages de retour des hormones sexuelles vers l'hypothalamus et l'hypophyse : inhibition (négatif) ou stimulation (positif).

📖 DÉFINITION — LE SYSTÈME HYPOTHALAMO-HYPOPHYSAIRE

Le **système hypothalamo-hypophysaire** est le dispositif de commande hormonale dans lequel l'**hypothalamus**, chef d'orchestre, sécrète la **GnRH**, qui stimule l'**antéhypophyse** ; celle-ci libère les **gonadostimulines (FSH et LH)** qui commandent le fonctionnement des **gonades**. Les hormones sexuelles produites par les gonades exercent en retour des **rétrocontrôles** sur l'hypothalamus et l'hypophyse : le circuit est fermé.

Pourquoi deux étages de commande au lieu d'un seul ? Parce que la hiérarchie permet **l'ajustement fin** :

L'hypothalamus intègre

: il combine les informations du corps (âge, stress, saison, taux d'hormones sexuelles revenant par le sang) avant de décider de la dose de GnRH.

L'hypophyse amplifie

: une toute petite quantité de GnRH déclenche une libération de FSH/LH bien plus importante — l'ordre est amplifié avant d'atteindre les gonades.

Les gonades exécutent et informent

: elles produisent gamètes et hormones sexuelles, dont le taux sanguin revient renseigner le chef d'orchestre.

🔍 LA MÊME ARCHITECTURE AILLEURS

Le schéma « hypothalamus → hormone de commande → hypophyse → hormone d'exécution → glande cible → rétrocontrôle » ne sert pas qu'aux gonades : la thyroïde (TSH), les surrénales (ACTH) fonctionnent sur le même plan. Comprendre une fois cette logique de hiérarchie et de boucle, c'est comprendre toute l'endocrinologie du programme.

02 NOTION · CHAINE_HYPOTHALAMUS_GONADES

De l'hypothalamus aux gonades : la chaîne complète

Suivons le message d'un bout à l'autre, dans l'ordre exact — l'ordre est évalué au Bac :

1 **L'hypothalamus sécrète la GnRH** de façon pulsatile. C'est l'hormone de commande, transportée par les vaisseaux qui relient l'hypothalamus à l'hypophyse.

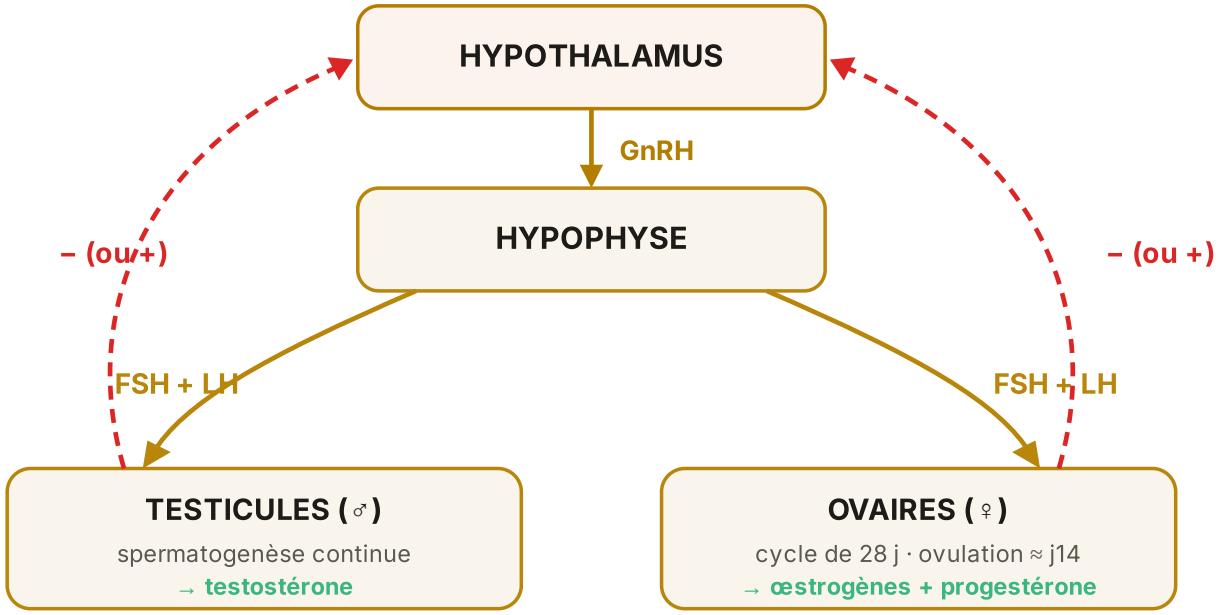
2 **L'antéhypophyse sécrète les gonadostimulines FSH et LH**, libérées dans le sang général. FSH et LH sont des gonadotropines : elles « stimulent les gonades ».

3 **Les gonades exécutent une double mission** : la **gamétogenèse** (spermatogenèse dans les tubes séminifères chez l'homme ; croissance du follicule puis ovulation dans l'ovaire chez la femme) et la **sécrétion d'hormones sexuelles** (testostérone chez l'homme ; œstrogènes puis progestérone chez la femme).

4 **Les hormones sexuelles agissent sur leurs organes cibles** : organes génitaux, caractères sexuels secondaires, endomètre…

5 **Les hormones sexuelles reviennent sur le commandement** : rétrocontrôle **négatif** le plus souvent (testostérone, œstrogènes à dose modérée, progestérone), **positif** pour le pic d'œstrogènes juste avant l'ovulation.

LA CHAÎNE COMPLÈTE — MÊME ARCHITECTURE POUR LES DEUX SEXES



gamètes (spermatozoïdes / ovocyte) + hormones sexuelles → organes cibles

rétrocontrôles des hormones sexuelles : négatif en général · positif (œstrogènes) juste avant l'ovulation

La chaîne : hypothalamus → GnRH → hypophyse → FSH + LH → gonades → gamètes + hormones sexuelles → rétrocontrôles. Chez l'homme le circuit roule au régime constant ; chez la femme, au rythme de 28 jours.

Hypothalamus → GnRH → Hypophyse → FSH + LH → Gonades → gamètes + hormones sexuelles → rétrocontrôles (retour sur la commande)

La chaîne majeure du chapitre — à réciter dans les deux sens : vers le bas (commande) et vers le haut (retour d'information).

🧯 **NE MÉLANGE JAMAIS LES NIVEAUX**

Une seule hormone par étage de commande : **GnRH = hypothalamus** ; **FSH et LH = hypophyse** ; **testostérone / œstrogènes / progestérone = gonades**. Un schéma où « l'hypophyse sécrète la GnRH » ou « les ovaires sécrètent la LH » est faux de bout en bout — et c'est malheureusement l'erreur la plus fréquente dans les copies.

03 NOTION · COMPARAISON_HOMME_FEMME

Homme contre femme : continu ou cyclique ?

Même architecture, donc, mais deux partitions différentes. Le tableau qui suit est l'un des plus rentables de l'année : il permet de répondre à une foule de questions de comparaison.

CRITÈRE	HOMME	FEMME
Sécrétion de GnRH (hypothalamus)	pulsatile, **globalement constante** dans le temps	pulsatile mais **modulée** : renforcée vers j12-13 (rétrocontrôle positif), freinée le reste du temps
Sécrétion de FSH et LH (hypophyse)	taux **quasiment stables**	taux **variables** : pic de LH vers j13-14, chutes en fin de cycle
Hormones sexuelles	testostérone : taux **stable**	œstrogènes puis progestérone : **cycles** de montées, pics et chutes
Gamétogenèse	spermatogenèse **continue** (des millions de spermatozoïdes par jour)	un cycle folliculaire **par période de ≈ 28 jours**, un ovocyte libéré par cycle
Rétrocontrôle	**négatif** uniquement	**négatif** le plus souvent + **positif** au pic d'œstrogènes (j12-13)
Résultat global	régime de croisière : **stabilité**	répétition programmée : **rythme** (cycle), possible seulement de la puberté à la ménopause

📖 LA PHRASE À ÉCRIRE AU BAC

« Chez l'homme, la sécrétion des gonadostimulines et de la testostérone est **continue** : la spermatogenèse est permanente. Chez la femme, la sécrétion est **cyclique** : les variations hormonales provoquent, à chaque cycle, la croissance d'un follicule, l'ovulation puis le maintien de l'endomètre ; la régulation comporte en outre un **rétrocontrôle positif** des œstrogènes juste avant l'ovulation. »

⚠️ « CONTINU » NE VEUT PAS DIRE « SANS RÉTROCONTRÔLE »

La stabilité masculine n'est pas une absence de régulation : elle est le **résultat** du rétrocontrôle négatif permanent. De même, le cycle féminin n'est pas un « dérèglement » : c'est un régime de régulation **plus riche**, où le signe du rétrocontrôle change à un moment précis. Sur une copie, écris toujours : « la régulation maintient chez l'homme un taux stable, et chez la femme un enchaînement périodique ».

🔬 PREUVE CROISÉE PAR LES DOSAGES

Dose la FSH, la LH et les hormones sexuelles chez un homme adulte pendant 30 jours : tu obtiens trois lignes **quasiment horizontales**. Refais le dosage chez une femme pendant un cycle : tu obtiens des **vagues successives** avec un pic de LH. Les deux graphes côte à côte sont la meilleure preuve du « continu contre cyclique » — ils tiennent dans un exercice type Bac.

04 NOTION · CONTRACEPTIFS_HORMONAUX

Les contraceptifs hormonaux : la régulation « piratée »

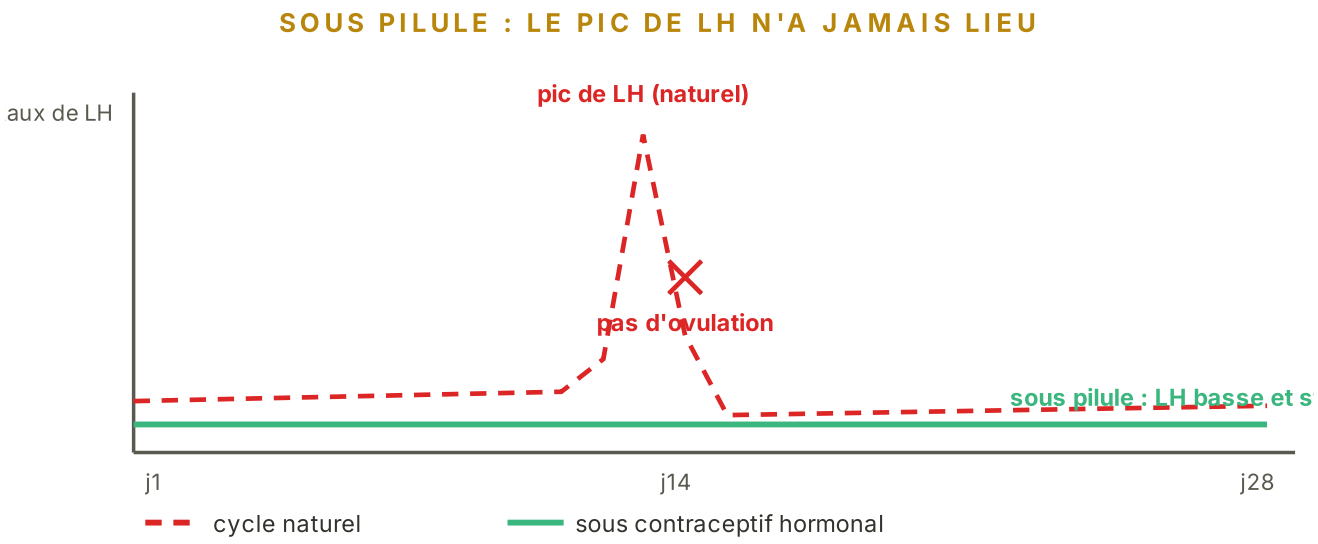
Voici l'application la plus célèbre du chapitre. La pilule contraceptive (contraception œstro-progestative) ne combat pas les spermatozoïdes et ne touche pas l'utérus d'abord : elle agit **en amont, sur le commandement**. Son principe : administrer chaque jour une petite dose constante d'**œstrogènes et de progestérone**.

1. **Un apport hormonal constant.** Les hormones de la pilule maintiennent dans le sang un taux d'œstrogènes et de progestérone **stable et modéré** — sans les pics et chutes naturels du cycle.

2. **Le rétrocontrôle négatif est verrouillé.** Ce taux constant exerce en permanence un **rétrocontrôle négatif** sur l'hypothalamus et l'hypophyse : la sécrétion de FSH et de LH reste basse.

3 **Pas de pic de LH.** Faute de pic d'œstrogènes naturel — les follicules ne grossissent pas assez — le **pic de LH** n'a jamais lieu.

4 **Pas d'ovulation.** Sans pic de LH, aucun follicule ne rompt : **pas d'ovocyte libéré**, donc aucune fécondation possible. C'est le mécanisme contraceptif principal.



La pilule maintient un rétrocontrôle négatif permanent : la LH reste basse, le pic n'a pas lieu, l'ovulation est bloquée — c'est le lien direct avec le chapitre « régulation des naissances ».

📖 LA PHRASE À ÉCRIRE AU BAC

« Les contraceptifs hormonaux associent un **œstrogène** et un **progestatif** pris à dose constante : ils maintiennent un **rétrocontrôle négatif permanent** sur l'axe hypothalamo-hypophysaire, ce qui empêche la sécrétion d'un **pic de LH** ; sans pic de LH, **pas d'ovulation** — c'est le mécanisme principal de la contraception hormonale. »

⚠️ LE PIÈGE D'INTERPRÉTATION

La pilule n'« empêche pas les règles » par magie ni ne « tue les ovules » : elle **brouille la commande**. Et attention à la nuance : pendant les 7 jours d'arrêt de la plaquette, la chute hormonale provoque une hémorragie de privation — ce n'est pas un cycle naturel complet, car l'ovulation, elle, a été bloquée. Ne jamais écrire « la pilule supprime la progestérone » : elle en apporte justement, à dose constante.

Méthode : analyser un schéma de régulation

Le sujet type propose un schéma (flèches, organes, parfois des légendes à compléter) et demande : « légender le schéma » puis « expliquer le mécanisme de la régulation ». Voici la marche à suivre, toujours dans cet ordre :

1. **Repérer les organes et les classer.** Quel est l'organe de commande (hypothalamus) ? L'organe relais (hypophyse) ? Les organes d'exécution (gonades) ? Écris la hiérarchie avant d'écrire quoi que ce soit d'autre.

2. **Nommer chaque flèche par sa hormone et son sens.** GnRH vers le bas (hypothalamus → hypophyse), FSH/LH vers le bas (hypophyse → gonades), hormones sexuelles vers leurs cibles, et flèches de retour vers le haut. Une flèche n'est jamais « décorative » : elle porte une hormone précise.

3. **Distinguer stimulation et inhibition.** Flèche pleine / signe + = stimulation ; trait pointillé / signe − = inhibition. Sur ta copie, reproduis cette convention et écris le mot (« inhibe », « stimule ») à côté : le correcteur cherche ces mots.

4. **Boucler le raisonnement.** Termine toujours par la phrase qui referme la boucle : « le produit revient freiner (ou stimuler) la commande, ce qui maintient le taux stable (ou déclenche l'événement) ». Une régulation non bouclée est une réponse incomplète.

🧠 MODÈLE DE RÉDACTION — EXPLIQUER LA RÉGULATION MASCULINE EN 4 PHRASES

(1) « L'hypothalamus sécrète la GnRH, qui stimule l'antéhypophyse. » **(2)** « L'hypophyse libère la FSH et la LH : la FSH agit sur les cellules de Sertoli des tubes séminifères (spermatogenèse), la LH sur les cellules de Leydig (sécrétion de testostérone). » **(3)** « Quand le taux de testostérone s'élève, celle-ci inhibe l'hypothalamus et l'hypophyse : rétrocontrôle négatif. » **(4)** « Le taux de testostérone reste donc stable, et la spermatogenèse continue. » Quatre phrases, zéro hors-sujet.

🧯 COMMENT PROUVER QU'UN RÉTROCONTRÔLE EST NÉGATIF (QUESTION EXPÉRIMENTALE)

Suis toujours le même raisonnement en trois temps : **(1) on supprime** la glande qui sécrète l'hormone (castration) → on observe que FSH et LH **montent** ; **(2) on réinjecte** l'hormone → FSH et LH **redescendent** ; **(3) conclusion** : l'hormone inhibe la commande, donc le rétrocontrôle est **négatif**. Si la réinjection fait **monter** FSH/LH (cas du pic d'œstrogènes), le rétrocontrôle est **positif** : même méthode, conclusion opposée.

06 NOTION · METHODE_COURBE_BAC

Méthode : exploiter une courbe hormonale type Bac

L'autre exercice classique : on te donne une courbe (une, deux ou quatre hormones sur 28 jours, parfois sous pilule) et des questions du genre « d'après le document, quel est le rôle de la LH ? », « montrez que… ». La démarche en 5 points :

1. **Lire les axes et la légende.** Abscisse = temps (jours du cycle ; j1 = début des règles), ordonnée = concentration sanguine. Note le nom exact de chaque courbe : confondre LH et FSH coûte toute la question.

2. **Dater les événements.** Repère sur l'axe : début des règles (j1), pic d'œstrogènes (j12-13), pic de LH (j13-14), ovulation (≈ j14), pic de progestérone (j21-22), chute de fin de cycle (j26 → j28). Écris ces dates : elles structurent la réponse.

3. **Établir la chronologie cause → effet.** Quelle courbe monte *avant* quelle autre ? La FSH monte en premier (elle est la cause), les œstrogènes suivent (effet), le pic de LH suit le pic d'œstrogènes (effet), l'ovulation suit le pic de LH. L'ordre temporel des courbes *est* l'ordre des mécanismes.

4. **Relier hormone → organe → effet.** Pour chaque événement de la courbe, écris la chaîne complète : « le pic de LH (hypophyse) agit sur le follicule (ovaire) et provoque sa rupture : l'ovulation ». Jamais d'effet sans organe, jamais d'organe sans hormone.

5. **Conclure en une phrase bilan.** Referme : « ainsi, les variations cycliques des gonadostimulines commandent les événements du cycle, et les hormones ovariennes régulent en retour leur sécrétion ». Le correcteur relit d'abord ta conclusion.

🎓 SUJET TYPE — ÉNONCÉ ET RÉPONSE MODÈLE

Énoncé. « Le document montre les variations de FSH, LH, œstrogènes et progestérone au cours d'un cycle de 28 jours. En vous appuyant sur le document, expliquez le déclenchement de l'ovulation puis le maintien de l'endomètre. »

Réponse modèle. « Le document montre que le taux d'œstrogènes, sécrétés par le follicule en croissance sous l'effet de la FSH, atteint un pic vers j12-j13. Ce pic déclenche un pic de LH vers j13-j14. Or l'ovulation a lieu vers j14, immédiatement après ce pic : c'est donc le **pic de LH** qui provoque la rupture du follicule et la libération de l'ovocyte. Après l'ovulation, le document montre que la progestérone, sécrétée par le corps jaune, s'élève jusqu'à j21-j22 : c'est elle qui **maintient l'endomètre** en état de recevoir un embryon. En fin de cycle, la chute de progestérone annonce les règles. » Trois appuis au document, deux mécanismes, une conclusion — voilà la note maximale.

LES 3 FAUTES QUI COÛTENT LE PLUS CHER SUR LES COURBES

Attribuer l'ovulation au pic d'œstrogènes (« ils déclenchent ») : non — les œstrogènes déclenchent le

pic de LH , le pic de LH déclenche l' ovulation .

Placer les règles « avant » l'ovulation du même cycle : les règles de j1 terminent le cycle

précédent .

Oublier de citer les dates du document : au Bac, chaque mécanisme doit être

appuyé sur une lecture chiffrée (« vers j13 », « entre j12 et j14 »…).

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

Quel est l'ordre correct de la chaîne de commande ?

CORRECTION

B. Hypothalamus (GnRH) → hypophyse (FSH + LH) → gonades. (A inverse deux étages ; C échange les hormones ; D décrit… le rétrocontrôle, pas la commande.)

Exercice 2

Le mécanisme principal des contraceptifs hormonaux est :

CORRECTION

C. Œstrogène + progestatif à dose constante = rétrocontrôle négatif verrouillé = pas de pic de LH = pas d'ovulation. (D est doublement faux : on freine FSH, on ne la stimule pas.)

Exercice 3

Après castration expérimentale, on observe une forte hausse de FSH et de LH ; la réinjection de testostérone les fait redescendre. Conclusion correcte :

CORRECTION

B. Sans testostérone, les commandes montent (plus de frein) ; sa réinjection les réduit (le frein revient) : l'hormone inhibe sa propre commande = rétrocontrôle négatif. (D inverse le sens du message : ce sont les gonadostimulines qui commandent, pas l'inverse.)

📌 CE QU'IL FAUT RETENIR

- ✓ Le fonctionnement des gonades est sous le contrôle d'un **même schéma** dans les deux sexes : seule la partition (continue ou cyclique) change.
- ✓ **[systeme_hypothalamo_hypophysaire]** L'**hypothalamus** (chef d'orchestre) sécrète la GnRH ; l'**antéhypophyse** la traduit en **gonadostimulines FSH et LH** ; les gonades exécutent et informent par rétrocontrôles.
- ✓ **[chaine_hypothalamus_gonades]** Chaîne complète : **hypothalamus → GnRH → hypophyse → FSH + LH → gonades → gamètes + hormones sexuelles → rétrocontrôles** — à réciter dans le sens de la commande et dans celui du retour.

- ✓ **[comparaison_homme_femme]** Homme : sécrétion **continue** (GnRH, FSH/LH, testostérone stables ; spermatogenèse permanente ; rétrocontrôle négatif seul). Femme : sécrétion **cyclique** (28 j ; pic de LH ; rétrocontrôles négatif + positif).

- ✓ **[contraceptifs_hormonaux]** La pilule apporte œstrogène + progestatif à dose constante → **rétrocontrôle négatif permanent** → pas de pic de LH → **pas d'ovulation** (lien avec le chapitre régulation des naissances).

- ✓ **[methode_analyse_schema]** Analyser un schéma : classer les organes (commande → relais → exécution), nommer chaque flèche (hormone + sens), distinguer stimulation (+) et inhibition (–), **boucler** le raisonnement.

- ✓ **[methode_courbe_bac]** Exploiter une courbe : axes et légende → dater les événements → chronologie cause → effet → chaîne hormone → organe → effet → **conclusion bilan**. Citer les dates du document à chaque appui.

- ✓ Prouver un rétrocontrôle : supprimer la glande (FSH/LH montent ?) puis réinjecter l'hormone (elles redescendent = négatif ; montent = positif).

🎯

Partie 3 terminée !

Passe à la partie 4 : la fiche complète de révision — tout le chapitre en une page